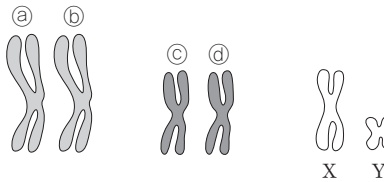


③와 ⑥는 상동 염색체로 대립 유전자의 배열 순서는 같지만, 대립 유전자의 종류는 동일하지 않다. 일반적으로 염색체 크기가 클수록 더 많은 수의 유전자가 존재한다.

1 그림은 핵형이 $2n=6$ 인 어떤 생물의 체세포에 존재하는 염색체를 크기에 따라 배열한 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 교차나 돌연 변이는 일어나지 않는다.)

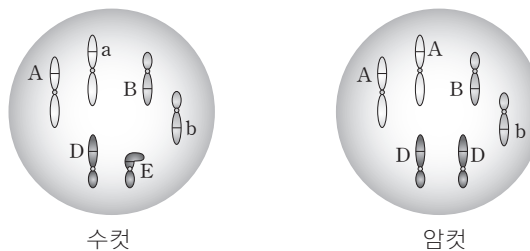
보기

- ㄱ. ③과 ⑥는 부모로부터 각각 하나씩 물려받은 것이다.
- ㄴ. ③과 ⑥에 포함된 유전자의 배열 순서가 동일하다.
- ㄷ. ③과 ④는 감수 제 1 분열 과정에서 분리되어 다른 세포로 들어간다.

- ① ㄱ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

상동 염색체 쌍은 무작위로 분리되어 생식 세포로 들어간다. 수컷에서는 8종류의 생식 세포가, 암컷에서는 ABD와 AbD의 2종류가 만들어진다.

2 그림은 어떤 동물의 수컷과 암컷의 체세포에 들어 있는 유전자를 염색체 상에 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

- ㄱ. 수컷에서 만들어지는 모든 정자는 유전자 E를 가진다.
- ㄴ. 유전자 A, B, D는 모두 독립적으로 유전된다.
- ㄷ. 수컷에서 만들어지는 정자의 유전자형 종류는 네 가지이다.
- ㄹ. 이들의 교배를 통해 유전자형이 AABBDd를 가지는 자손이 태어날 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ